

증분 비선형 동적 제어 및 손상된 항공기의 희소 비파라미터 베이지안 회귀

람수 김¹, 리동우² & 박효충³

^{1,2,3}한국과학기술원

요약

지상 차량과 달리, 구조적 손상을 경험하는 정익 항공기는 더 위험한 상황에 처하며, 심지어 추락 착륙으로 이어질 수 있습니다. 특히 항공기의 제어 법칙이 항공기의 사전 시스템 모델 지식에 기반하고 있을 때, 항공기에 손상이 가해지면 제어 손실이 발생할 수 있습니다. 이는 구조적 손상이 시스템 모델과 제어 효과 행렬의 파라미터를 변경하여 닫힌 루프 시스템이 발산되기 때문입니다. 이러한 구조적 손상은 항공기의 질량, 중심 부피(CG), 모멘트 오브 인ertia(MOI), 항공학적 계수를 변경시키며, 이러한 문제는 제어 설계에 큰 도전이 됩니다. 시스템과 제어 효과 행렬에서 높은 불확실성을 처리해야 하기 때문입니다. 불확실성을 처리하는 두 가지 주요 접근 방식은 강건한 제어를 사용하는 것과 온라인으로 계산된 불확실성을 추정하여 대응하는 것입니다. 이 문제를 해결하기 위해, 우리는 손상된 항공기를 제어하기 위한 증분 비선형 동적 반전(INDI) 제어와 희소 온라인 가우시안 회귀(SGPR)를 제안합니다. 증분 동적은 시스템의 노이즈를 극복하기 위해 상태 도함수 측정을 사용합니다. 우리는 이 증분 동적을 사용하여 비선형 동적 반전 제어를 적용하여 이 형태의 강건성을 활용했습니다. 이 제어 법칙 외에도, SGPR을 사용하여 시스템에 적응성을 추가하여 불확실성을 추정합니다. 이는 비파라미터 회귀 방법입니다. 구조적 손상의 상황은 다양합니다. 본 연구에서는 단일 주익 끝이 잘리는 상황을 고려했습니다.

키워드: 손상된항공기, 증분동역학, 비선형동역학역전, 희소가우시안프로세스회귀

1. 일반적 소개

모든 것이 정상일 때, 완벽한 모델 기반 제어 법칙을 사용한 항공기 시스템 제어는 비행 전체에 문제를 일으키지 않지만, 정상적인 환경에서 비행하는 것은 그저 이상적인 꿈에 불과합니다. 구조적 손상은 노이즈를 유발하고 시스템 모델 및 제어 효과 행렬을 변경시키는 다양한 상황 중 하나입니다. 항공업계에서 비행 중 구조적 손상은 드물지만 발생하며 대처해야 하는데, 최악의 경우 제어 성능 저하와 제어 손실로 이어집니다. 2003년, DHL 아시아나 A300-B4 화물 항공기는 미사일에 맞아 하이드라우릭을 잃었지만, 비대칭 추력 제어 [6]를 사용하여 바그다드 국제공항에 성공적으로 착륙했습니다. 이는 구조적으로 손상된 항공기도 여전히 제어될 수 있음을 보여줍니다. 따라서 구조적 손상으로 인한 불확실성에 대응할 수 있는 제어 법칙을 설계하는 것은 매우 중요한 목표입니다. 본 논문에서는 구조적 손상이 있는 고정익 항공기의 제어 법칙 설계에 관심이 있습니다. 사용된 모델은 [9]에 제시된 일반 트랜스포트 모델(GTM)의 저차원 모델(ROM)입니다. 손상에 대해서는 왼쪽 날개가 잘려난 경우만 고려했습니다.

질량, MOI, 중심점, 그리고 항공학적 계수는 비행기에 손상이 가해졌을 때 변하는 네 가지 주요 속성입니다. 비행기는 xy 와 yz 평면에 대해 거의 대칭적입니다.

기체는 몸체 고정 프레임의 xy 및 yz 평면을 따라 거의 대칭적이므로, 결합된 $MOI I_{xy}$ 과 I_{yz} 는 무시할 수 있습니다. 손상이 발생하면 이 값들은 더 이상 무시할 수 없으며, 기체의 동역학적 변화로 인해 원치 않는 모멘트가 발생합니다. 중심점도 손상 후 이동합니다. 센서는 초기에 중심점에 매우 가까이 고정된 기체 참조 프레임에 부착되어 있으므로, 손상으로 인한 중심점 이동은 추가적인 힘과 모멘트 항을 생성합니다. 모든 이러한 추가적인 모멘트와 힘은 제어기로 보상해야 합니다. MOI 가 변하고 중심점이 중심점이 아닌 고정 참조점에서 이동하며, 비영원한 관성 행렬 요소가 있는 동역학 방정식을 유도해야 합니다. 이를 통해 운동을 검토하고 제어기를 설계할 수 있으며, 2장에서 설명할 것입니다. 항공학적 계수도 손상 후 기체의 모양이 재구성되어 변합니다. 모든 손상 시나리오에 대한 항공학적 계수를 얻기는 어려우므로, 온라인으로 항공학적 불확실성에서 발생하는 불확실성을 추정하는 것이 효율적입니다. 이러한 불확실성 하에서 고정된 기체를 제어하기 위해 손상된 기체의 증분 비선형 동역학 (INDI) 제어와 희소 가우시안 회귀 (SGPR)를 제안합니다. 구조적 손상의 상황은 다양하지만, 우리는 단일 주익 끝이 잘려난 상황만 고려했습니다.

최근 연구는 고정된 항공기에 대한 선형 제어기와 비선형 제어기를 포함하며, 정상 상태 또는 노이즈 및 불확정성이 유발되는 상황에서 사용됩니다. 선형 제어기는 다양한 상태 집합에서 선형화된 장치 동역학을 사용하여 선형 제어 방법(선형 제2차 방정식 규칙(LQR), H_∞ 및 비례 적분 미분(PID) 제어)을 적용합니다. 항공기가 손상되면 동역학 방정식이 크게 변화하며, 제어 설계에 사용되는 사전에 결정된 선형화된 장치 동역학은 명시된 시스템과 크게 다릅니다. 이 문제에 대처하기 위해 강건한 선형 제어기가 연구되고 개발되었지만, 이는 불확정성의 경계를 알아야 하는데, 이는 불확정성 경계를 찾는 작업이 매우 귀찮은 작업입니다. 불확정성 경계를 찾는 것만큼 효율적이지 않으며, 큰 불확정성 경계를 선택하면 추적 오차 성능이 크게 증가할 것입니다 [5]. 불확정성 경계를 찾는 것만큼, 모든 선형화된 장치에 대한 선형 제어기 설계도 매우 번거로운 작업입니다. 비선형 제어기인 비선형 동역학 반전(NDI)과 백스테핑과 같은 비선형 제어기는 이 문제에서 자유롭지만, 손상으로 인한 성능 저하 문제를 마주합니다. 이는 이들도 사전 시스템 모델과 제어 효과 행렬을 사용하기 때문입니다. 동역학 모델과 손상된 실제 시스템의 차이가 무시할 수 없을 때, 이러한 비선형 제어기를 사용한 폐쇄 루프 시스템도 불안정해질 수 있습니다. 슬라이딩 모드 제어기(SMC) 방법은 비선형 제어기에 강건성을 추가할 수 있지만, 이는 내재적인 차터링 문제를 가지고 있습니다.

이러한 제어 법칙 중에서 비선형 동적 반전 제어(NDI)는 군사 분야에서 널리 사용되는 제어 방식인데, [2]입니다. NDI 제어 법칙은 수치 선형화 방법(예: 타일러 급수 확장)을 사용하지 않고 선형화된 시스템 모델에 선형 제어 법칙을 적용합니다. 선형화는 명시적인 비선형 시스템의 상태 공간을 선형화된 시스템으로 매핑하는 다이퍼모피크 매핑 함수를 사용합니다. 이 매핑 함수는 진짜 시스템의 시스템 지식이 정확할 때 다이퍼모피크를 보장합니다. NDI 제어 법칙의 명백한 단점은 불확실성이 증가할 때 제어기의 성능이 저하된다는 점인데, [11]입니다. 시스템 모델과 불확실성에 대한 의존성을 완화하기 위해 INDI 법칙이 제안되었습니다. INDI 제어기는 센서 기반 제어로, 증분 동적과 선형 제어 법칙을 사용합니다. 증분 동적은 샘플 시간이 작고 제어 입력의 변화가 시스템 상태의 변화보다 상태 도함수에 훨씬 큰 영향을 미친다는 가정을 사용하여 유도됩니다. 상태 도함수 측정치와 가정에 따라 INDI는 불확실성에 대한 뛰어난 내성을 가지고 있습니다. 노이즈 항의 크기는 샘플 시간이 작아질수록 감소합니다 [12]. 이는 INDI가 NDI 제어 법칙보다 시스템 모델의 변화에 덜 민감하며, 이러한 가정 때문에 제어 효과 행렬에 의존한다는 의미입니다.

이 논문에서는, 이전에 언급된 손상된 정기 항공기의 제어를 INDI 제어를 내성성을 위한 기본 제어기로 사용하고 SGPR을 적응성을 위한 기반으로 설계했습니다. 샘플 시간은 일반적으로 항공 제어 컴퓨터(FCC)의 성능에 의해 결정되며 고정되어 FCC가 결정된 후 항공 중에 변경되지 않으므로 시스템의 내성성을 쉽게 조정할 수 없습니다. 또한, 상태 미분값으로 격렬하게 변화할 때 제어 효과 행렬 B 의 불확실성이 증가하여 성능이 저하될 수 있습니다.

이러한 이유로, 우리는 SGPR을 사용하여 제어 법칙에 적응성을 제공했습니다. 불확실한 항목은 그 파라미터 기반 함수가 알려져 있을 때 쉽게 추정할 수 있지만, 매우 어렵습니다. 또한 파라미터 기반 함수를 사용하면 특정 상황에만 제어기를 과적합시킬 수 있습니다. 일반 목적으로 비파라미터 기반 함수를 사용하는 회귀 방법을 사용하는 것이 이상적이며, SGPR은 그 중 하나입니다. 따라서 우리는 구조적 손상으로 인한 불확실성을 추정하기 위해 SGPR을 적용했습니다. 이렇게 하여 SGPR의 적응성과 증분 동역학의 내성성 속성에서 이익을 얻고자 했습니다.

논문은 다음과 같은 구조로 구성됩니다. 이 섹션 1은 일반적인 소개를 설명합니다. 섹션 2는 기계의 임의의 점에서 CG를 벗어난 운동 방정식을 유도합니다. 섹션 3은 ROM을 설명합니다. 기본 제어기는 섹션 4에서 설명되며, 섹션 5에서 SGPR이 있습니다. 섹션 6은 시뮬레이션 결과를 보여줍니다. 결론은 섹션 7에 제시됩니다.

2. 기계의 임의의 점에서 중심이 있는 운동 방정식

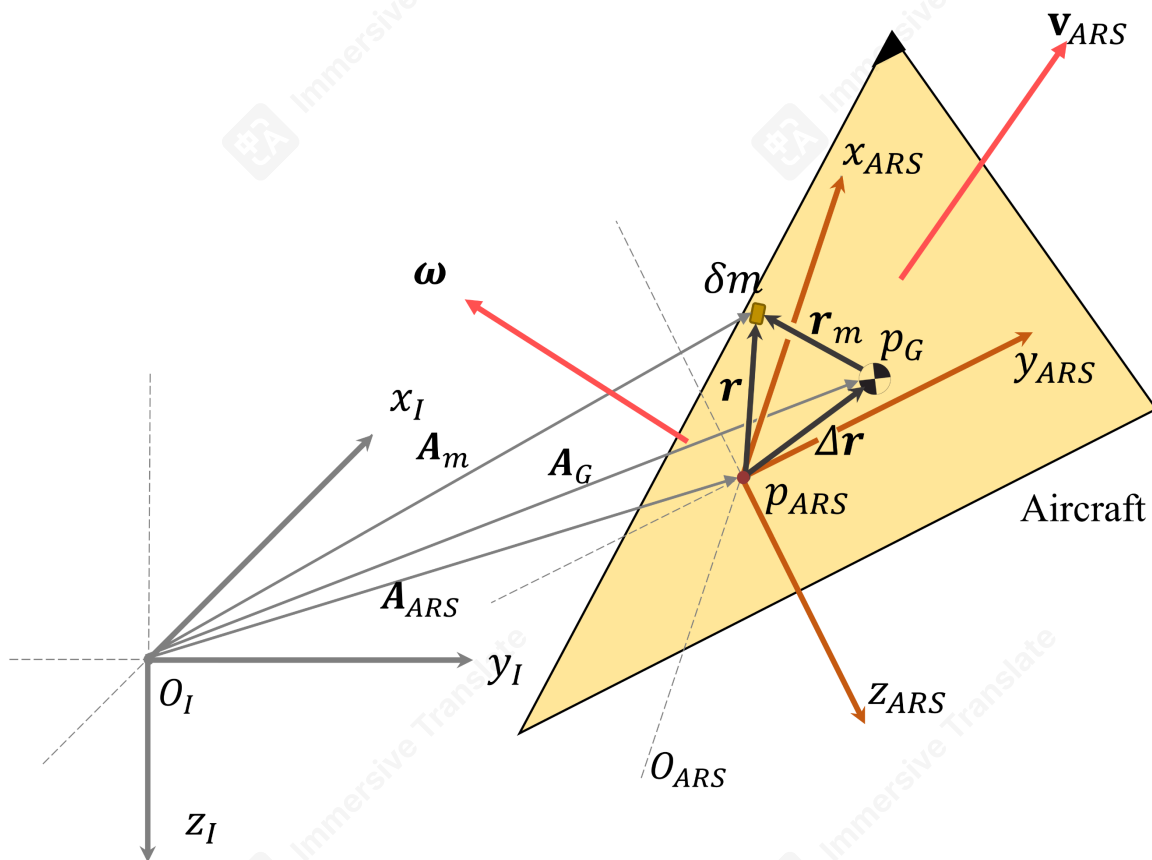


그림 1 - 고정점에 대한 임의의 기계 프레임과 가속운동량 중심 기계 프레임

보통, 항공기의 운동 방정식은 CG 이동을 고려하지 않고 유도됩니다. CG 점이 비행 중에 변하지 않는다는 합리적인 가정 때문입니다. 하지만 손상된 항공기의 경우는 이와 달라서, 센서는 항공기 참조 시스템 (O_{ARS}) 프레임에 부착됩니다. 초기에는 이 프레임이 CG 점에 매우 가깝게 중심되어 있습니다. 만약 비행 중 CG 점이 이동하지 않는다면, 센서 측정값은 CG 점과 매우 유사한 값을 가정할 수 있습니다. 항공기의 손상은 CG 이동을 유발하고 O_{ARS} 프레임과 CG 점 사이의 이격이 커지게 되어 O_{ARS} 프레임에 추가적인 힘과 모멘트가 작용합니다. 이 경우, CG 이동의 영향은 더 이상 무시할 수 없습니다. O_{ARS} 프레임의 일반적인 운동 방정식을 임의의 CG 이동으로 유도하는 것은 뉴턴 법칙을 사용하여 아래와 같이 유도될 수 있습니다.

그림 1을 참조하면, p_{ARS} 에서 요소 질량 δm 까지의 상대 거리 $\mathbf{r}$ 은 다음과 같습니다.

$$\mathbf{r} = \mathbf{r}_m + \Delta \mathbf{r} \quad (1)$$

$\Delta \mathbf{r} = [\Delta x, \Delta y, \Delta z]$ 은 p_{ARS} 에서 이동된 CG 점 p_G 까지의 오프셋 벡터입니다. 뉴턴의 운동 법칙을 사용하면, 가속 운동 프레임 O_I 에서의 외부 힘 $\mathbf{F}_B$ 는 모든 선형 운동량의 합 δ 과 같습니다

$$\mathbf{F}_B = \sum \delta \mathbf{F}_B = \sum \left(\frac{d}{dt} \left(\mathbf{v}_{ARS} + \frac{d\mathbf{r}}{dt} \right) \right)_I \delta m \quad (2)$$

$\mathbf{v}_{ARS} = [u, v, w]$ 은 O_{ARS} $\omega = [p, q, r]$ 에서의 물체 선형 속도이며, O_{ARS} 에서의 물체 비틀도입니다. 두 벡터 합은 가속 운동 프레임 O_I 에서 시간 도함수를 받습니다. 단순화하면,

$$\mathbf{F}_B = m \frac{d}{dt} (\mathbf{v}_{ARS} + \omega \times \mathbf{r})_I \quad (3)$$

하이픈 I은 해당 프레임에서 도함수를 수행한다는 것을 나타냅니다. m 은 총 질량입니다. 운송 정리를 적용하고 CG 위치의 시간 변화 항을 무시하면,

$$\mathbf{F}_B = m \dot{\mathbf{v}}_{ARS} + m \dot{\omega} \times \Delta \mathbf{r} + m \omega \times (\mathbf{v}_{ARS} + \omega \times \Delta \mathbf{r}) \quad (4)$$

여기서 $\dot{\mathbf{v}}_{ARS} = [\dot{u}, \dot{v}, \dot{w}]$ 과 $\dot{\omega} = [\dot{p}, \dot{q}, \dot{r}]$ 입니다. 하이픈 $\dot{\bullet}$ 은 프레임 O_{ARS} 에서 변수 $\bullet$ 의 시간 도함수를 나타냅니다

각운동량 방정식은 유사한 방식으로 유도됩니다. 점 p_{ARS} 에서의 각운동량 $\mathbf{H}_B$ 은,

$$\mathbf{H}_B = \int (\mathbf{r} \times (\mathbf{v}_{ARS} + \omega \times \mathbf{r})) \delta m \quad (5)$$

그렇다면 방정식은 됩니다

$$\mathbf{H}_B = \mathbf{I} \omega + m \Delta \mathbf{r} \times \mathbf{v}_{ARS} \quad (6)$$

어디서 $\mathbf{I}$ 는 MOI 행렬입니다. O_{ARS} 프레임에서의 각운동량의 시간 도함수가 됩니다

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt} (\mathbf{H}_B)_I &= \int \left(\frac{d}{dt} (\mathbf{r})_I \times \mathbf{v}_{\delta m} \right) \delta m + \int \left(\mathbf{r} \times \frac{d}{dt} (\mathbf{v}_{\delta m})_I \right) \delta m \\ &= \int \left(\left(\frac{d}{dt} (\mathbf{A}_{\delta m})_I - \frac{d}{dt} (\mathbf{A}_{ARS})_I \right) \times \mathbf{v}_{\delta m} \right) \delta m + \mathbf{M}_B \end{aligned} \quad (7)$$

어디에 외부 모멘트가 $\mathbf{M}_B = \int (\mathbf{r} \times \frac{d}{dt} (\mathbf{v}_{\delta m})_I) \delta m$ 에 따라 정의됩니다. $\frac{d}{dt} (\mathbf{A}_{\delta m})_I = \mathbf{v}_{\delta m}$ 그리고 $\frac{d}{dt} (\mathbf{A}_{ARS})_I = \mathbf{v}_{ARS}$ 이기 때문에,

$$\begin{aligned} \mathbf{M}_B &= \frac{d}{dt} (\mathbf{H}_B)_I + m \mathbf{v}_{ARS} \times (\mathbf{v}_{ARS} + (\dot{\Delta \mathbf{r}})_I) \\ &= \frac{d}{dt} (\mathbf{H}_B)_I + m \omega \times \Delta \mathbf{r} \end{aligned} \quad (8)$$

마지막으로 방정식이 얻어지는 순간은,

$$\mathbf{M}_B = \mathbf{I} \dot{\omega} + m \Delta \mathbf{r} \times \dot{\mathbf{v}}_{ARS} + \omega \times \mathbf{I} \omega + m \omega \times (\Delta \mathbf{r} \times \mathbf{v}_{ARS}) + m \mathbf{v}_{ARS} \times (\omega \times \Delta \mathbf{r}) \quad (9)$$

위의 방정식들은 [1]에서 정리된 행렬 형태로 단순화될 수 있습니다.

$$\begin{bmatrix} \dot{\mathbf{v}}_{ARS} \\ \dot{\omega} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} m \mathbf{I}_{3 \times 3} & -\mathbf{M} \\ \Omega_D & \mathbf{I} \end{bmatrix}^{-1} \left(\begin{bmatrix} \mathbf{F}_B \\ \mathbf{M}_B \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} m \Omega_D & -\Omega_D \mathbf{M} \\ \Omega_D \mathbf{M} & \Omega_D \mathbf{I} - \mathbf{V}_D \mathbf{M} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{v}_{ARS} \\ \omega \end{bmatrix} \right) \quad (10)$$

어디서

$$\begin{aligned} \mathbf{M} &= \begin{bmatrix} 0 & -m \Delta z & m \Delta y \\ m \Delta z & 0 & -m \Delta x \\ -m \Delta y & m \Delta x & 0 \end{bmatrix}, \Omega_D = \begin{bmatrix} 0 & -r & q \\ r & 0 & -p \\ -q & p & 0 \end{bmatrix} \\ V_D &= \begin{bmatrix} 0 & -w & v \\ w & 0 & -u \\ -v & u & 0 \end{bmatrix}, I = \begin{bmatrix} I_{xx} & -I_{xy} & -I_{xz} \\ -I_{xy} & I_{yy} & -I_{yz} \\ -I_{xz} & -I_{yz} & I_{zz} \end{bmatrix} \end{aligned} \quad (11)$$

3. 단순화된 주문 모델

파손된 항공기 모델은 GTM을 사용했습니다. 이 GTM은 NASA가 항공기의 항력 계수, 질량 및 이중성 특성, CG의 변화를 얻기 위해 개발한 상업용 항공기의 5.5% 규모 모델입니다. 이 파손된 모델에 대한 다양한 분석 시도가 이루어졌습니다. 이 모델에 대한 터빈 테스트는 [10]에서 수행되었습니다. GTM 모델의 안정성 편차 변화에 대한 평가는 [7]에서 수행되었습니다. [9],에서는 파손된 GTM의 주 날개에 대한 구조적 부담의 영향을 탐구하고, 명시된 GTM과 파손된 GTM의 ROM을 유도했습니다. 이 논문에서는 [9]에서 사용된 이 ROM 모델을 사용하여 파손된 항공기 모델을 시뮬레이션하고, 제안된 제어 법칙을 적용했습니다.

3.1 정상 및 손상된 GTM의 항공학적 계수

상태	경사			횡단		
	C_D	C_L	C_m	C_Y	C_l	C_n
0	0.0279	0.0327	0.1569	0	0	0
α	0	5.9419	-1.8641	0	0	0
α^2	2.0137	-0.2031	-0.6088	0	0	0
$\bar{q}$	0.4373	16.000	-54.1055	0	0	0
$\bar{q}^2$	-59.8215	-0.2884	-9.4867	0	0	0
δ_e	0	1.1267	-4.2718	0	0	0
δ_e^2	1.2721	0.0343	0	0	0	0
β	0	0	0	-0.8281	-0.1504	0.2153
β^2	-0.6123	0.1349	-1.7395	0	0	0
$\bar{q}$	0	0	0	-0.2159	-0.4420	0.0465
$\bar{q}^2$	-0.5697	0.0390	-0.2241	0	0	0
$\bar{r}$	0	0	0	0.6451	0.1285	-0.4227
$\bar{r}^2$	-0.4101	0.0774	-1.3550	0	0	0
δ_a	0	0	0	0.0143	0.0949	0
δ_a^2	0.0434	-0.0008	0.0122	0	0	0
δ_r	0	0	0	-0.4990	-0.0664	0.2269
δ_r^2	0.1803	-0.1395	0.6026	0	0	0

표 1 - GTM의 손상 없는 ROM 항공학적 계수 [9]

표 1은 GTM의 정상 조건에서의 ROM의 항공 동력 계수를 보여줍니다. 표에서 α 와 β 는 공격각과 혼각이며, $\bar{p} = c_p 2Vt$, $\bar{q} = \frac{bq}{2Vt}$, $\bar{r} = \frac{cr}{2Vt}$ 는 정규화된 롤, 피치입니다 yaw rate에서 $\bar{c}$, b , Vt 는 비행기의 측정 길이, 난비 길이 및 정확한 공기 속도입니다. δ_e , δ_a 및 δ_r 는 엘리베이터, 야일러너, 루더 제어 표면의 편위입니다.

GTM의 33% 손상된 좌측 주익을 가진 ROM의 공기 역학 계수는 표 2에 있습니다. 명시적인 GTM 모델의 공기 역학 계수와 33% 손상된 좌익 모델의 계수를 비교하면, 날개가 잘려나갈 때 종횡 계수 향이 생성된다는 것을 알 수 있습니다. 이는 좌측 주익의 일부가 제거될 때 대칭성이 깨지기 때문에 명백합니다. 손상은 원치 않는 공기 역학 결합 힘과 모멘트를 생성할 것입니다. 제어면의 공기 역학 계수도 변경되므로 불확실성이 명시적인 제어 효과성 행렬 B에 누적될 것입니다.

표 1과 2를 사용한 항공동력 계수의 변화는 그림 2와 3에 표시되어 있습니다. 왼쪽 주날개 끝 손실로 인한 항공동력 계수 변화와 공격각에 대한 그림 2에서는 제어기 편위각이 0인 경우에 표시됩니다. 그림 3에서는 제어기의 항공동력 계수 변화와 날개 손실의 백분율 변화가 표시됩니다. 간결성을 위해 그림에는 균형 항공동력 계수만 표시됩니다.

State	longitudinal			lateral		
	C_D	C_L	C_m	C_Y	C_l	C_n
0	0.0275	0.0186	0.1673	-0.0006	-0.0042	0.0001
α	0	5.1308	-1.3938	-0.0300	-0.2446	-0.0092
α^2	1.7468	-0.1972	-0.5371	0.2334	0.0137	-0.1981
$\bar{q}$	0.4621	14.9681	-53.4648	-0.0386	-0.3218	-0.0160
$\bar{q}^2$	-58.6255	0.2680	-9.8754	0.5280	0.1581	-0.4000
δ_e	0	1.1192	-4.2686	-0.0001	-0.0023	-0.0002
δ_e^2	1.2777	0.0344	0	0.0002	0	-0.0004
β	-0.0003	0.0536	-0.0332	-0.8253	-0.1329	0.2160
β^2	-0.6118	0.1409	-1.7475	0	0	0
$\bar{q}$	-0.0066	0.4644	-0.2741	-0.1989	-0.2980	0.0531
$\bar{q}^2$	-0.3719	0.0368	-0.1974	0.1221	-0.0005	-0.0973
$\bar{r}$	-0.0011	-0.0244	0.0157	0.6435	0.1199	-0.4225
$\bar{r}^2$	-0.4108	0.0674	-1.3499	0	-0.0045	0
δ_a	-0.0012	-0.1345	0.1067	0.0072	0.0478	0
δ_a^2	0.0216	-0.0004	0.0061	-0.0045	0	0.0099
δ_r	0	-0.0009	0	-0.4989	-0.0666	0.2268
δ_r^2	0.1803	-0.1395	0.0625	0	0	0

표 2 – 33 % 왼쪽 날개 잘린 GTM의 ROM 항공학적 계수 [9]

3.2 정상 및 손상된 GTM의 질량 속성

왼쪽 주날개 끝의 손상은 항공기의 항공동력 계수에만 영향을 주지 않고 질량 속성과 같은 질량, MOI, 그리고 CG 위치에도 영향을 줍니다. 질량, MOI, CG 이동의 변화는 그림 4에 표시되어 있습니다. 이 데이터는 [8]에서 얻어졌습니다. 이러한 질량 속성 중에서 CG 이동은 섹션 2에서 유도된 방정식에서 볼 수 있듯이 몸에 가장 예상치 못한 힘과 모멘트를 만듭니다. 질량과 MOI 변화만 고려하여 손상된 고정날개 항공기 시뮬레이션을 시도할 때는 이를 쉽게 무시할 수 있었을 수 있습니다.

4. 점진적 비선형 동역학 역전과 제어

전통적인 NDI 제어의 성능은 시스템에 대한 사전 지식에 크게 의존합니다. 모델 기반 제어 법칙의 성능은 모델 지식의 정확성에 의존합니다. 시스템 지식이 완벽하게 알려져 있더라도 운영 중에 우연히 동역학이 변하면 성능 저하가 발생하며, 최악의 경우 시스템이 작동 불가 상태에 빠질 수 있습니다. 모델 정확성에 대한 의존성 문제를 완화하기 위해 점진적 동역학이 제어 법칙 추론에 사용되었습니다.

4.1 점진적 비선형 동역학

INDI의 유도는 다음과 같습니다. 시스템의 상태 도함수 방정식이 다음과 같다고 가정하면

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{f}(\mathbf{x}, \mathbf{u}) \quad (12)$$

여기서 $\mathbf{x}$ 는 상태 열 벡터이고, $\mathbf{u}$ 는 제어 입력 벡터입니다. 위의 방정식에 Taylor 급수 확장을 적용하면 다음과 같이 됩니다

$$\dot{\mathbf{x}} \approx \mathbf{f}(\mathbf{x}_0, \mathbf{u}_0) + \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial \mathbf{x}}(\mathbf{x} - \mathbf{x}_0) + \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial \mathbf{u}}(\mathbf{u} - \mathbf{u}_0) \quad (13)$$

하위 인덱스 '0'은 최신 값을 의미합니다. 위의 방정식을 다시 쓰면

$$\begin{aligned} \dot{\mathbf{x}} &\approx \dot{\mathbf{x}}_0 + \mathbf{F}(\mathbf{x} - \mathbf{x}_0) + \mathbf{B}(\mathbf{u} - \mathbf{u}_0) \\ \dot{\mathbf{x}} &\approx \dot{\mathbf{x}}_0 + \mathbf{B}(\mathbf{u} - \mathbf{u}_0) \end{aligned} \quad (14)$$

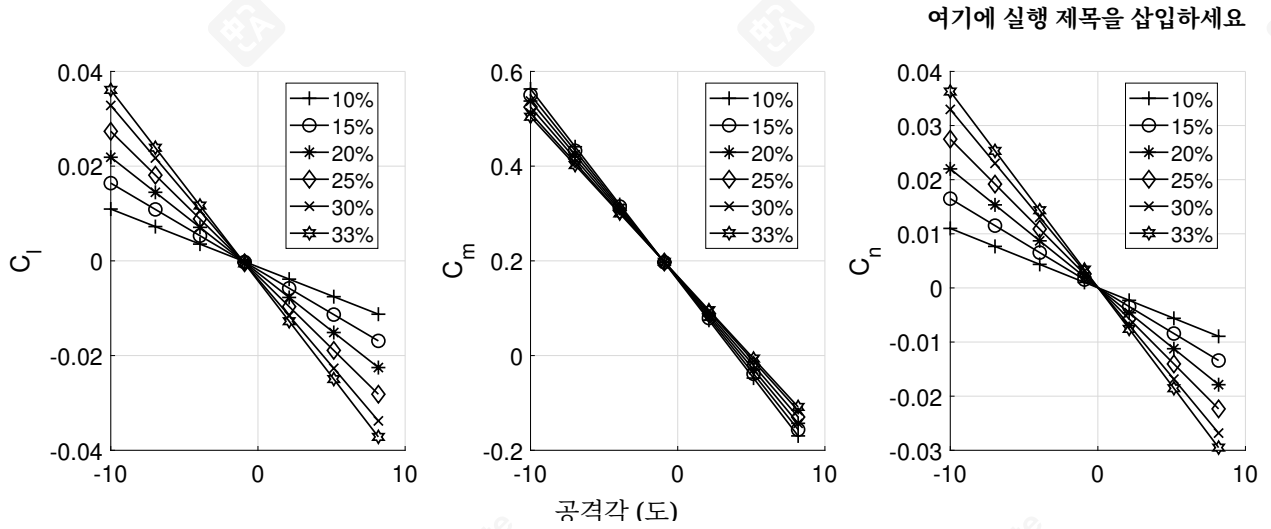


그림 2 – 왼쪽 주날개 손실로 인한 롤, 피치 및 요 면적 계수의 변화 VS 공격각

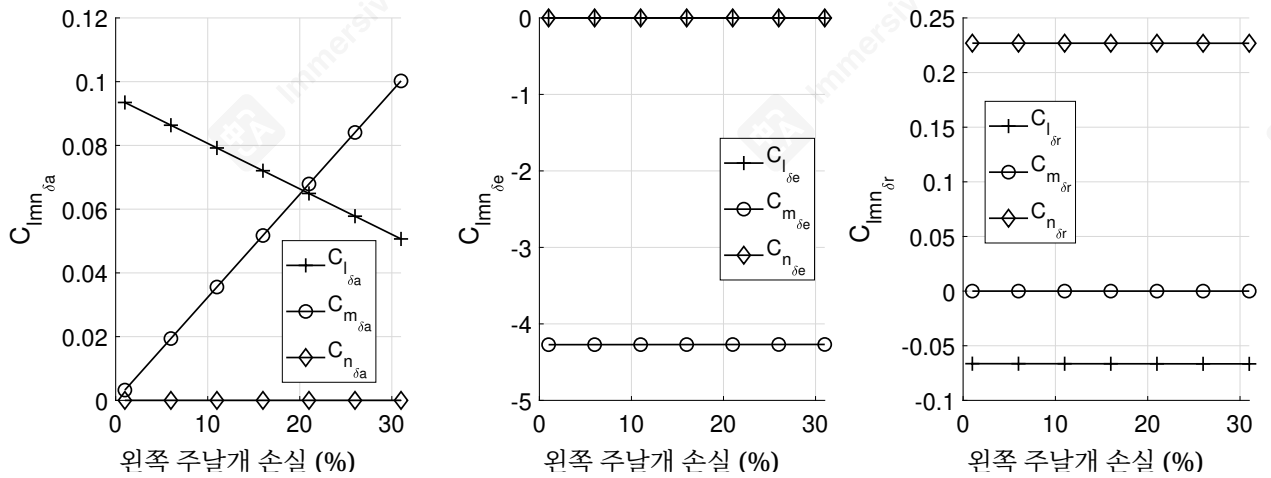


그림 3 – 작동기 모멘트 항공 계수의 롤, 피치 및 요의 변화 V.S. 왼쪽 주익 손실 비율

이 방정식 14는 증분 동역학이라고 합니다. INDI 제어 법칙은 위에서 설명한 가정에 따라 $\mathbf{x} \approx \mathbf{x}_0$ 와 $\mathbf{u} \neq \mathbf{u}_0$ 를 가정하고, 방정식에서 $\mathbf{F}(\mathbf{x} - \mathbf{x}_0)$ 를 취소합니다. 이 증분 비선형 동역학 방정식과 제어 법칙, 가상 입력 $\mathbf{v} \approx \dot{\mathbf{x}}$ 를 사용하여 제어 입력을 얻습니다.

$$\begin{aligned} \dot{\mathbf{x}} &\approx \dot{\mathbf{x}}_0 + \mathbf{B}(\mathbf{u} - \mathbf{u}_0) \\ \mathbf{u} &= \mathbf{u}_0 + \mathbf{B}^{-1}(\mathbf{v} - \dot{\mathbf{x}}_0) \end{aligned} \quad (15)$$

INDI는 NDI보다 탄력성이 있지만, 이 손상된 항공기 상황과 같은 큰 불확실성(질량 변화, CG 위치, MOI, 및 항공학적 계수 변화)에 대한 더 많은 탄력성을 얻기 위해 불확실한 파라미터를 추정하여 그 효과를 보상해야 합니다. [11], 제어 효과 행렬 $\mathbf{B}$ 의 불확실성은 모델 불확실성 $\mathbf{F}$ 에 비해 INDI 제어기의 성능에 영향을 줄 수 있습니다. 또한, 제어 입력의 변화가 상태 도함수 방정식의 크기를 통제한다는 가정이 더 이상 유효하지 않을 때 INDI 제어기는 그 탄력성을 잃을 수 있으며, 이는 $\mathbf{F}$ 와 상태 $\mathbf{x} - \mathbf{x}_0$ 에 의존성을 생성합니다. 모델과 제어 효과 행렬의 불확실성이 구조적 손상으로 인해 증가하고 $\mathbf{F}$ 의 효과가 더 이상 무시할 수 없을 때, INDI 제어기는 성능 저하 또는 불안정 상태에 빠질 수 있습니다. 이는 이러한 불확실성을 추정하고 제어기의 피드포워드 항으로 사용하며 제거하면, 제어기는 INDI가 가진 고유한 탄력성과 적응성을 동시에 가질 수 있다는 것을 의미합니다. 이를 위해 섹션 5에서 설명된 SGPR이 사용됩니다.

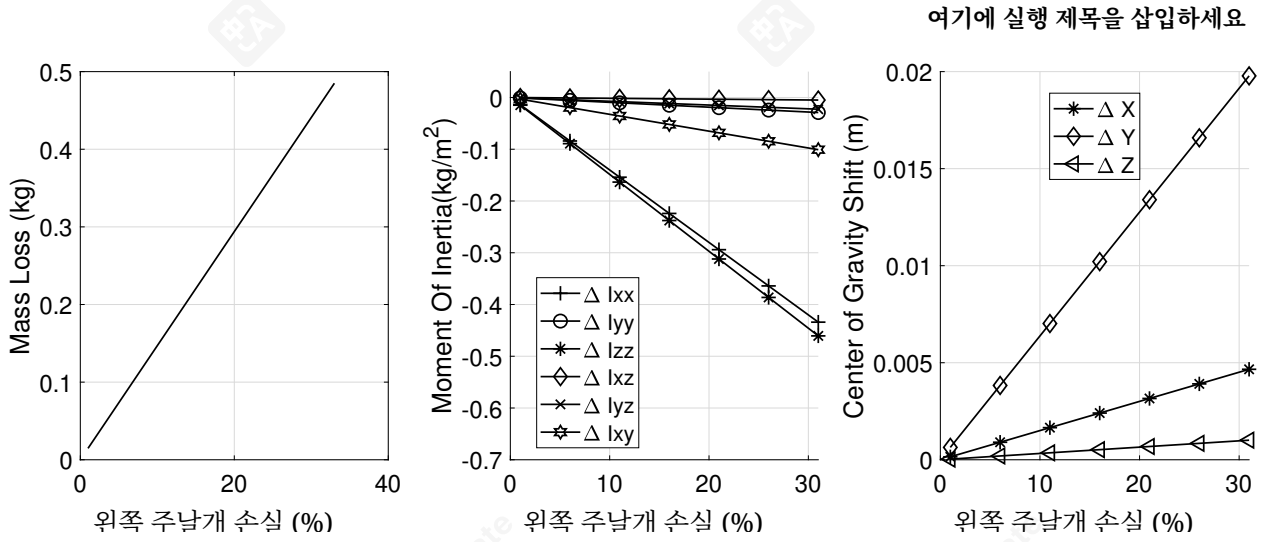


그림 4 - 왼쪽 주날개 손실 [8]에 따른 질량 속성 변화

4.2 증분 비선형 동역학을 이용한 제어

제어 법칙은 손상된 항공기 사례에 대해 INDI를 사용하여 손상이 발생하지 않을 때 유도됩니다. 방정식 11으로 인해 방정식 14는 됩니다.

$$\dot{\mathbf{x}} = \dot{\mathbf{x}}_0 + (\hat{\mathbf{F}} + \delta\mathbf{F})(\mathbf{x} - \mathbf{x}_0) + (\hat{\mathbf{B}} + \delta\mathbf{B})(\mathbf{u} - \mathbf{u}_0) + \mathbf{d} \quad (16)$$

$\mathbf{F} = (\hat{\mathbf{F}} + \delta\mathbf{F})$, $\mathbf{B} = (\hat{\mathbf{B}} + \delta\mathbf{B})$ 이고 $\mathbf{d}$ 는 노이즈 항입니다. $\hat{\mathbf{F}}$ 와 $\hat{\mathbf{B}}$ 는 $\mathbf{F}$ 와 $\mathbf{B}$ 에 대한 사전 정보이며, $\delta\mathbf{F}$ 와 $\delta\mathbf{B}$ 는 손상으로 인한 불확실성입니다. 다음 제어 입력을 방정식 15에 적용한 후

$$\mathbf{u} = \mathbf{u}_0 + \hat{\mathbf{B}}^{-1}(\mathbf{v} - \dot{\mathbf{x}}_0) \quad (17)$$

방정식 16은 다음과 같이 됩니다,

$$\begin{aligned} \dot{\mathbf{x}} &= \mathbf{v} + \Delta \\ \Delta &= \delta\mathbf{F}(\mathbf{x} - \mathbf{x}_0) + \delta\mathbf{B}(\mathbf{u} - \mathbf{u}_0) + \mathbf{d} \end{aligned} \quad (18)$$

가짜 제어 입력 $\mathbf{v}$ 을 선택합니다

$$\mathbf{v} = \mathbf{v}_c - \mathbf{v}_\Delta \quad (19)$$

여기서 $\mathbf{v}_c$ 은 사용자가 선택한 제어 입력입니다. 불확실성 Δ 을 $\mathbf{v}_\Delta \approx \Delta$ 으로 추정하면 방정식 18은 다음과 같이 됩니다

$$\dot{\mathbf{x}} \approx \mathbf{v}_c \quad (20)$$

5. 불확실성 추정

일반적인 모델 기반 제어기는 정상 조건에서 GTM에 잘 작동할 수 있습니다. 모델이 손상을 경험한 후에는 시스템 동역학과 제어 효과 행렬이 변화하여 예상되는 제어 반응과 비교하여 이상 행동이 발생합니다. INDI는 증분 동역학을 얻을 때 테일러 급수 확장을 사용하므로 이 동역학의 기저 함수를 제정하는 것이 어렵습니다. 만약 이가 가능했다면, 파라미터 함수를 사용할 수 있었을 것이고 다양한 적응 제어 방법을 적용할 수 있었을 것입니다. 추가적인 노이즈의 기저 함수를 찾기도 어렵습니다. 이러한 변화의 추정을 위해 우리는 SGPR을 사용했으며, 이는 희소성을 고려한 비파라미터 GP 모델입니다.

5.1 가우시안 프로세스 회귀

확률 과정은 공간 또는 시간 성분으로 색인된 난수 변수로 구성된 과정입니다. 가우시안 과정(GP)은 난수 변수가 다변량 정규 분포를 따르는 확률 과정의 한 형태입니다. GP 회귀는 GP 사전에 대한 베이저안 추론을 사용하여 데이터셋 $\mathbf{D} = [(y_{t=0}, \mathbf{x}_{t=0}), (y_{t=1}, \mathbf{x}_{t=1}), \dots, (y_{t=N}, \mathbf{x}_{t=N})]$ 과 측정 벡터 $\mathbf{y}$, 입력 상태 $\mathbf{x}$, 시간 인덱스 t 를 주어진 경우 후보를 추정합니다. [13], 에서 함수 $f(\mathbf{x})$ 는 정의됩니다.

$$\begin{aligned} \mathbf{f}(\mathbf{x}) &\sim \mathbf{GP}(m(\mathbf{x}), k(\mathbf{x}, \mathbf{x}')) \\ m(\mathbf{x}) &= E[f(\mathbf{x})] \\ k(\mathbf{x}, \mathbf{x}') &= E[(f(\mathbf{x}) - m(\mathbf{x}))(f(\mathbf{x}') - m(\mathbf{x}'))] \end{aligned} \quad (21)$$

여기서 $m(\mathbf{x})$ 는 평균이고 $k(\cdot, \cdot)$ 커널 함수입니다. 커널 $k(\cdot, \cdot)$ 에 대한 후보 함수는 많이 있습니다. 이 연구에서는 지수 커널이 사용되는데, 이는 가장 일반적인 것입니다. 지수 커널은,

$$k(x, x') = \exp\left(-\frac{\|x - x'\|^2}{2\sigma_x^2}\right) \quad (22)$$

일반적으로 불확실성 $\Delta = f(\mathbf{x}_i)$ 은 기저 함수의 수도 알 수 없는 미지의 함수로 구성됩니다. 측정값 Δ 은 y_i 로, 이는 노이즈 w 를 포함합니다

$$\begin{aligned} y_i &= f(\mathbf{x}_i) + w_i \\ w_i &\sim N(0, \sigma_i^2) \end{aligned} \quad (23)$$

불확실성 Δ 은 GP 회귀를 사용하여 추정할 수 있습니다

$$\begin{bmatrix} \mathbf{y}_t \\ y_{t+1} \end{bmatrix} \sim N\left(\mathbf{0}, \begin{bmatrix} k(\mathbf{X}_t, \mathbf{X}_t) + \sigma_n^2 I_{n \times n} & k(\mathbf{x}_{t+1}, \mathbf{X}_t) \\ k(\mathbf{X}_t, \mathbf{x}_{t+1}) & k(\mathbf{x}_{t+1}, \mathbf{x}_{t+1}) \end{bmatrix}\right) \quad (24)$$

여기서 $\mathbf{y}_t = [y_1, \dots, y_t]$ 과 $\mathbf{X}_t = [\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_t]$ 는 상태 측정 벡터입니다. 위의 공동 가우시안 사전 분포에 대한 새로운 입력 $\mathbf{x}_{t+1}$ 에서의 예측 분포 $p(y_{t+1} | \mathbf{X}_t, y_t, \mathbf{x}_{t+1})$ 는 [4]가 됩니다

$$\begin{aligned} p(y_{t+1} | \mathbf{X}_t, y_t, \mathbf{x}_{t+1}) &\sim \mathcal{N}(m_{t+1}, \Sigma_{t+1}) \\ m_{t+1} &= \alpha_{t+1}^T k(\mathbf{X}_{t+1}, \mathbf{x}_t) \\ \Sigma_{t+1} &= k(\mathbf{x}_{t+1}, \mathbf{x}_{t+1}) + k(\mathbf{X}_t, \mathbf{x}_{t+1})^T \mathbf{C}_t k(\mathbf{X}_t, \mathbf{x}_{t+1}) \\ \alpha_{t+1} &= \mathbf{C}_t y_t \\ \mathbf{C}_t &= (k(\mathbf{X}_t, \mathbf{X}_t) + \sigma_n^2 I_{n \times n})^{-1} \end{aligned} \quad (25)$$

5.2 희소 가우시안 프로세스 회귀

측정값의 길이가 고정된 학습이나 회귀 문제는 고정된 카디널리티를 가진 행렬을 가지며, 행렬의 역 연산 계산은 고정된 자원을 요구합니다. 반면, 온라인 추정 문제는 측정값의 수가 증가하며, 측정값의 수에 비례하여 크기가 증가하는 행렬을 생성합니다. GP 회귀가 온라인 환경에서 사용될 경우, 측정값 집합의 카디널리티가 증가함에 따라 계산적으로 해결하기 어렵습니다. 따라서 후보 평균의 효율적인 계산을 위해 데이터 포인트의 수는 고정되어야 합니다. Csató와 M. Opper는 데이터 포인트, 즉 기저 벡터로 표시된 $\mathcal{BV}$ 을 대체하여 일정한 데이터셋 크기 [4]를 유지하기로 제안했습니다. 데이터 포인트의 추가와 제거에 대해, $\mathcal{BV}$ 은 $t + 1$ 데이터 포인트에 대해 재평가되어야 합니다. 이는 커널 선형 독립성 테스트 [4], [3]를 통해 수행할 수 있습니다. 선형 독립성 테스트는 다음과 같이 [4], [3]에서 제시됩니다.

$$\gamma_{t+1} = \min_{\alpha_i} \left\| \sum_{i=1}^t \alpha_i k(\cdot, x_i) - k(\cdot, x_{t+1}) \right\|_{\mathcal{H}}^2 \quad (26)$$

그 해 α_t 도 다음과 같이 제공됩니다

$$\alpha_t = \mathbf{K}_{\mathbf{X}_t}^{-1} k(\mathbf{x}_{t+1}) \quad (27)$$

$\mathbf{K}_{\mathbf{X}_t}$ 는 문법 행렬입니다. 위의 방정식은 다음과 같은 γ_{t+1} 의 관계로 이어집니다

$$\gamma_{t+1} = k(\mathbf{x}_{t+1}, \mathbf{x}_{t+1}) - k(\mathbf{x}_{t+1}, \mathbf{x}_{t+1})^T \alpha_t \quad (28)$$

위의 방정식은 새로운 데이터 포인트의 대체가 필요한지 확인하는 데 사용됩니다. $\gamma_{t+1} > \beta_{tol}$ 와 사용자가 선택한 하한값 β_{tol} 가 있을 때, 우리는 $\mathcal{BV}$ 중 하나가 새로운 데이터 포인트로 대체되어야 함을 알게 됩니다.

Csato와 M. Opper가 제안한 SGPR 학습은 α_{t+1} 와 $\mathbf{C}_{t+1}$ 를 재귀적으로 [4] 계산합니다. 이를 수행하기 위해 데이터 $\mathbf{x}_{t+1}$ 가 시간 $t+1$ 에 관찰될 때, 알고리즘은 다음 스칼라 변수를 정의합니다,

$$\begin{aligned} q^{t+1} &= (y_{t+1} - \alpha_t^T \mathbf{k}_x) / \rho_s \\ r^{t+1} &= -\rho_s^{-1} \\ \rho_s &= \sigma_n^2 + k(\mathbf{x}_t, \mathbf{x}_t)^T \mathbf{C}_t k(\mathbf{x}_t, \mathbf{x}_t) + k(\mathbf{x}_t, \mathbf{x}_t) \end{aligned} \quad (29)$$

그런 다음 α_{t+1} 와 $\mathbf{C}_{t+1}$ 는 다음 재귀 공식을 사용하여 계산됩니다

$$\begin{aligned} \alpha_{t+1} &= T_{t+1}(\alpha_t) + q^{t+1} \mathbf{s}_{s+1} \\ \mathbf{C}_{t+1} &= U_{t+1}(\mathbf{C}_t) + r^{t+1} \mathbf{s}_{s+1} \mathbf{s}_{s+1}^T \\ \mathbf{s}_{t+1} &= T_{t+1}(\mathbf{C}_t k_{x_{t+1}}) + e_{t+1} \\ e_{t+1} &= \mathbf{Q}_t k(\mathbf{x}_{t+1}, \mathbf{x}_t) \\ \mathbf{Q}_t &= \mathbf{K}_{\mathbf{X}_t}^{-1} \end{aligned} \quad (30)$$

여기서 $\mathbf{K}_{\mathbf{X}_t} = k(\mathbf{X}_t, \mathbf{X}_t)$ 입니다. $T_{t+1}(\cdot)$ 와 $U_{t+1}(\cdot)$ 는 $(t \times 1)$ 벡터와 $(t \times t)$ 행렬의 차원을 0을 연결하여 $((t+1) \times 1)$ 와 $((t+1) \times (t+1))$ 으로 증가시키는 연산자로, 벡터와 행렬의 차원이 추가 또는 제거된 데이터 포인트 후에 가능한 벡터 및 행렬 덧셈을 위해 사용됩니다. 집합 $\mathcal{BV}$ 의 크기는 온라인 회귀가 가능하도록 상수여야 합니다. 이전 재귀 방정식에서 데이터 포인트를 추가하면 집합 $\mathcal{BV}$ 의 차원이 증가하면, 최소 정보량의 $\mathcal{BV}$ 이 제거되어야 합니다. 이 과정에서 점수는 다음 방정식을 사용하여 계산됩니다

$$\varepsilon(i) = \frac{|\alpha_{t+1}(i)|}{\mathbf{Q}_{t+1}(i, i)} \quad (31)$$

위의 방정식은 집합에서 가장 정보가 적은 $\mathcal{BV}$ 을 선택하는 데 사용됩니다. 가장 정보가 적은 $\mathcal{BV}$ 인덱스를 i 라고 정의하면, 다음 재귀 방정식은 하나의 데이터 포인트를 제외한 집합 $\mathcal{BV}$ 을 사용하여 매개변수를 업데이트합니다.

$$\begin{aligned} \hat{\alpha}_{t+1} &= \alpha^r + \alpha(i) \frac{\mathbf{Q}(i)}{q(i)} \\ \hat{\mathbf{C}}_{t+1} &= \mathbf{C}^r + c(i) \frac{\mathbf{Q}(i)\mathbf{Q}(i)^T}{q(i)} - (\mathbf{Q}(i)\mathbf{C}(i)^T + \mathbf{C}(i)\mathbf{Q}(i)^T) \\ \hat{\mathbf{Q}}_{t+1} &= \mathbf{Q}^r - \frac{\mathbf{Q}(i)\mathbf{Q}(i)^T}{q(i)} \end{aligned} \quad (32)$$

위 방정식에서 $\alpha(i)$, $c(i)$ 와 $q(i)$ 는 $\alpha_{t+1}(i)$, $\mathbf{C}_{t+1}(i, i)$ 와 $\mathbf{Q}_{t+1}(i, i)$ 에서 유래한 스칼라 변수입니다. $\mathbf{C}(i)$ 와 $\mathbf{Q}(i)$ 는 각각의 i 번째 성분이 제거된 $\mathbf{C}_{t+1}(:, i)$ 와 $\mathbf{Q}_{t+1}(:, i)$ 벡터이므로 그 차원은 $(t \times 1)$ 입니다. α^r 은 α_{t+1} 벡터로, $\alpha(i)$ 성분이 제거되었으며 $(t \times 1)$ 차원을 가지고 있습니다. 동일한 방식으로, $\mathbf{C}^r$ 와 $\mathbf{Q}^r$ 은 i 번째 행과 열이 제거된 $\mathbf{C}_{t+1}$ 와 $\mathbf{Q}_{t+1}$ 행렬이며, $(t \times t)$ 차원을 가집니다.

SGPR을 사용하여 불확실성이 추정됩니다. 측정값 y_t 은 다음 방정식을 통해 얻어집니다

$$\begin{aligned}\hat{\alpha}_{t+1} &= \alpha^r + \alpha(i) \frac{\mathbf{Q}(i)}{q(i)} \\ \hat{\mathbf{C}}_{t+1} &= \mathbf{C}^r + c(i) \frac{\mathbf{Q}(i)\mathbf{Q}(i)^T}{q(i)} - (\mathbf{Q}(i)\mathbf{C}(i)^T + \mathbf{C}(i)\mathbf{Q}(i)^T) \\ \hat{\mathbf{Q}}_{t+1} &= \mathbf{Q}^r - \frac{\mathbf{Q}(i)\mathbf{Q}(i)^T}{q(i)}\end{aligned}\quad (33)$$

6. 시뮬레이션 결과

설계된 제어기는 좌 주익 끝이 잘려진 GTM을 제어하기 위해 사용되었습니다. 끝 손실 사례는 33%와 40%입니다. 40%의 경우는 제어기 간 차이를 과장하기 위해 선택되었습니다. 공학 계수, CG 이동, 질량, MOI를 얻기 위해 외삽화된 값이 사용됩니다. 두 경우 모두 14초에 손상이 발생합니다. 제어 변수는 몸의 각도입니다. 그림 5는 33% 좌 주익 끝 손실을 경험한 GTM의 NDI, INDI 및 제안된 INDI SGPR의 결과를 보여줍니다. 그림에 따르면 NDI 제어기는 참조 명령 입력을 따르지 못했습니다. 다른 두 제어기 중에서 제안된 INDI SGPR 제어기는 롤 축을 포함한 참조 명령 반응에서 더 나은 성능을 보였습니다. 그림 6은 40% 좌익 손상 경우의 제어기 반응을 보여줍니다. 모델 기반 NDI 제어기는 손상이 발생한 후 참조 명령 따르기 성능이 나빴지만 다른 두 방법은 더 작은 오류를 보였습니다. INDI 제어기는 손상에도 불구하고 불확실성에 대한 내성을 보였지만, SGPR를 사용한 INDI는 적응 항목으로 인해 더 작은 오류를 보였습니다.

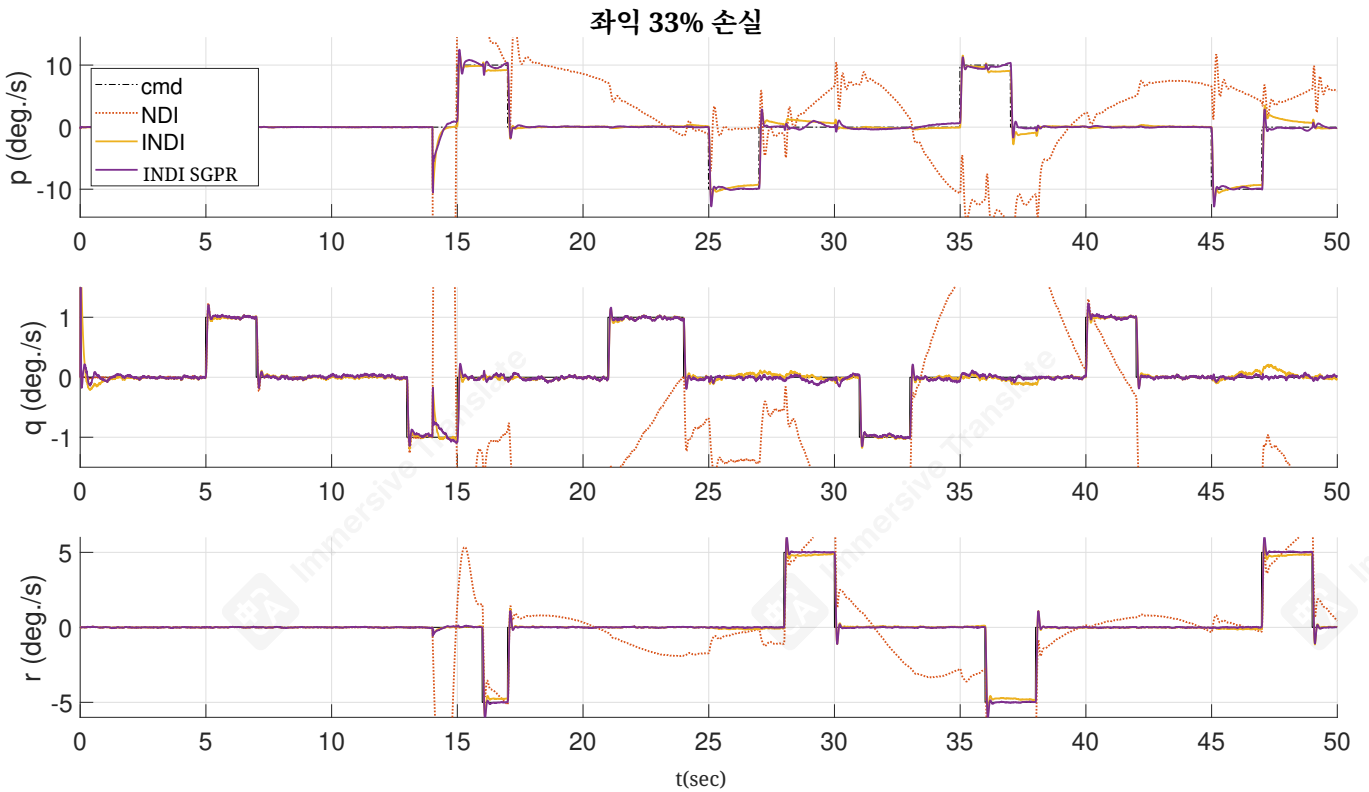


그림 5 – 33% 절단된 왼쪽 날개의 GTM에서 p, q, r에 대한 NDI, INDI 및 INDI SGPR 제어 응답

7. 결론

파손된 정기 항공기 제어 문제가 논의되고 있습니다. 저희는 강건성과 적응성을 달성하기 위해 INDI SGPR을 제안했습니다. 사용된 항공기 모델은 GTM의 왼쪽 주익 33% 손실을 가진 ROM입니다. 질량 속성과 같은 질량, MOI, CG 이동 변화는 손상으로 인한 항공 동력 계수 불확실성과 함께 수학적 모델링에 고려되었습니다.

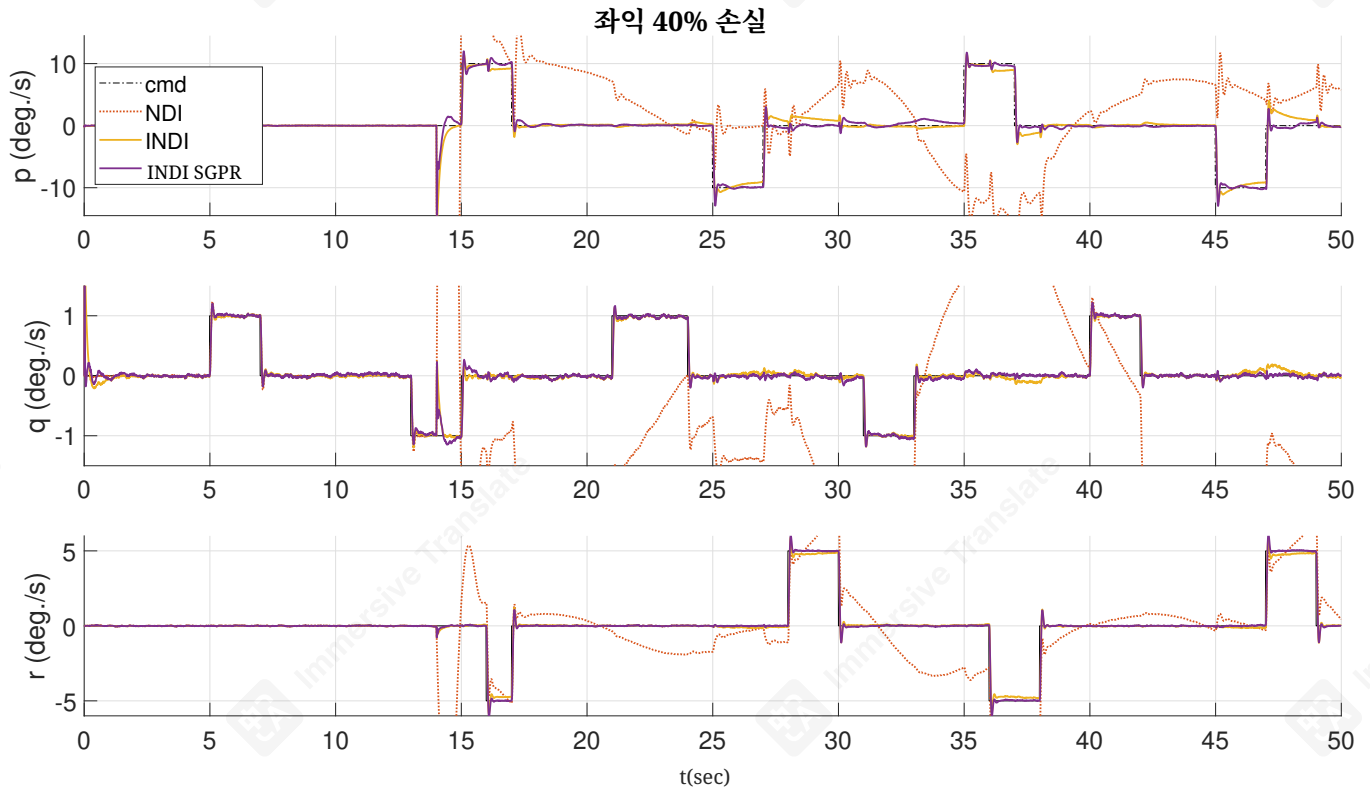


그림 6 – NDI, INDI 및 INDI SGPR 제어 반응 p , q 및 r (40% 잘린 좌익의 GTM에 대한)

제안된 제어는 증분 동역학을 사용하여 강건성을 달성하고 SGPR을 사용하여 적응성을 달성하려고 했습니다. SGPR은 비파라미터 베이지안 함수 회소 추정기입니다. 세 가지 제어기가 비교되었습니다: NDI, INDI, 및 INDI SGPR. 시뮬레이션 결과, 제안된 제어기가 다른 두 제어기보다 성능이 우수했으며, 특히 롤 속도 제어에서 두드러졌습니다.

8. 저작권 선언서

저작자들은 본 논문에 포함된 모든 원본 자료에 대해 자신들과/또는 자신들의 회사 또는 조직이 저작권을 보유하고 있음을 확인합니다. 저작자들은 또한 본 논문에 포함된 제3자 자료의 저작권자로부터 해당 자료를 논문의 일부로 출간할 수 있는 허락을 받았음을 확인합니다. 저작자들은 본 논문의 저작권자로부터 허락을 받았거나 허락을 줄 수 있음을 확인하여, 이 논문을 ICAS 논문집의 일부로 출간하거나 논문집의 개별 인쇄물로 배포하는 것에 동의합니다.

참고문헌

- [1] Barton Bacon and Irene Gregory. "General equations of motion for a damaged asymmetric aircraft". In: *AIAA atmospheric flight mechanics conference and exhibit*. 2007, p. 6306.
- [2] Gary Balas and John Hodgkinson. "Control design methods for good flying qualities". In: *AIAA Atmospheric Flight Mechanics Conference*. 2009, p. 6319.
- [3] Girish Chowdhary et al. "Bayesian nonparametric adaptive control using Gaussian processes". In: *IEEE transactions on neural networks and learning systems* 26.3 (2014), pp. 537–550.
- [4] Lehel Csató and Manfred Opper. "Sparse on-line Gaussian processes". In: *Neural computation* 14.3 (2002), pp. 641–668.
- [5] Mohamed K Helwa, Adam Heins, and Angela P Schoellig. "Provably robust learning-based approach for high-accuracy tracking control of lagrangian systems". In: *IEEE Robotics and Automation Letters* 4.2 (2019), pp. 1587–1594.

- [6] David Hughes and Michael A Dornheim. "DHL/EAT crew lands A300 with no hydraulics after being hit by missile". In: *Aviation Week & Space Technology* 8 (2003).
- [7] Nhan Nguyen et al. "Dynamics and adaptive control for stability recovery of damaged asymmetric aircraft". In: *AIAA Guidance, navigation, and control Conference and Exhibit*. 2006, p. 6049.
- [8] Ramin Norouzi. "Reconfiguring NASA Generic Transport Model for Normal Flight Envelope Simulation and Analysis". In: *2018 9th International Conference on Mechanical and Aerospace Engineering (ICMAE)*. 2018, pp. 45–52. DOI: 10.1109/ICMAE.2018.8467651.
- [9] Jeffrey Ouellette et al. "Flight dynamics and structural load distribution for a damaged aircraft". In: *AIAA atmospheric flight mechanics conference*. 2009, p. 6153.
- [10] Gautam Shah. "Aerodynamic effects and modeling of damage to transport aircraft". In: *AIAA atmospheric flight mechanics conference and exhibit*. 2008, p. 6203.
- [11] RC van't Veld. "Incremental Nonlinear Dynamic Inversion Flight Control: Stability and Robustness Analysis and Improvements". In: (2016).
- [12] Xuerui Wang et al. "Stability analysis for incremental nonlinear dynamic inversion control". In: *Journal of Guidance, Control, and Dynamics* 42.5 (2019), pp. 1116–1129.
- [13] Christopher KI Williams and Carl Edward Rasmussen. *Gaussian processes for machine learning*. Vol. 2. 3. MIT press Cambridge, MA, 2006.